TP (Représentation Graphique)

Pour tracer une courbe, il faut importer les deux bibliothèques ***Numpy*** *et* ***matplotlib.***

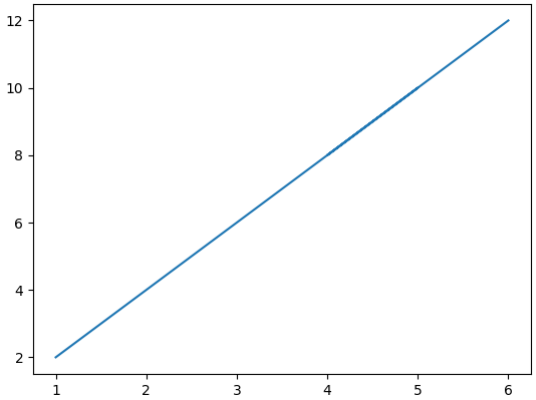
********plt.plot** *Pour représenter les courbes et* ***plt.show*** *Pour afficher la courbe*****

Il y a deux syntaxes équivalentes :

- En utilisant **pylab** (comme matlab). from pylab import.
- En utilisant le module **pyplot** de la bibliothèque matplotlib et numpy. En général ce module est importé sous le préfixe **plt.**

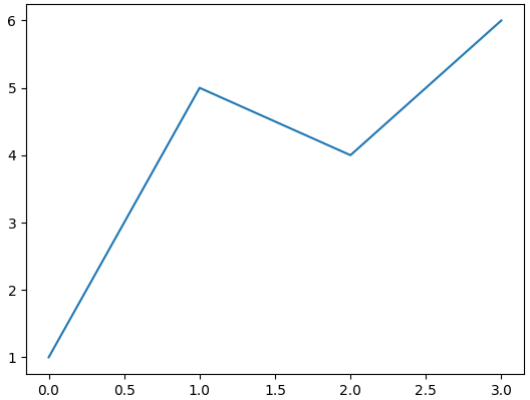
Exemple 1

```
>>> import numpy as np
>>> import matplotlib.pyplot as plt
>>> x= ([1,5,4,6])
>>> y= ([2,10,8,12])
>>> plt.plot (x, y)
    [<matplotlib.lines. Line2D object at 0x0000024A2F6A8FA0>]
>>> plt.show ()
```



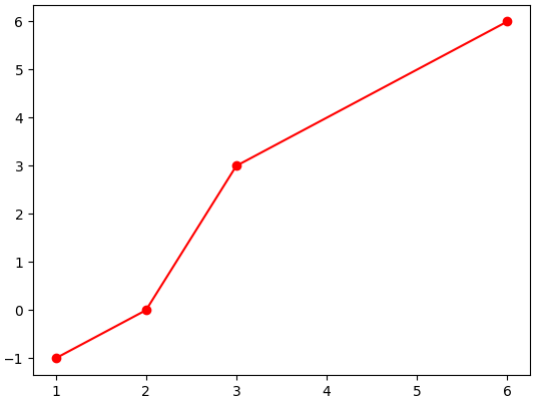
Exemple 2

```
>>> plt.plot (x)
>>> plt.show ()
```

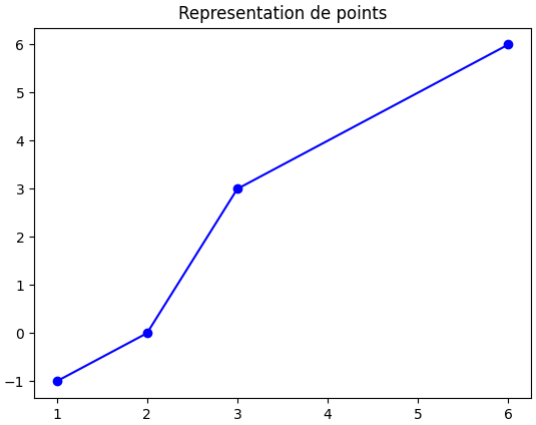


Elle trace les lignes passant par (0, 1), (1, 5), (2, 4) et (3, 6).

```
>>> x= [1,2,3,6]
>>> y= [-1.0,3,6]
>>> plt.plot (x, y, c='r', marker= 'o')
```




```
>>> plt.title ('Representation de points')
    Text (0.5, 1.0, 'Representation de points')
>>> plt.show ()
```



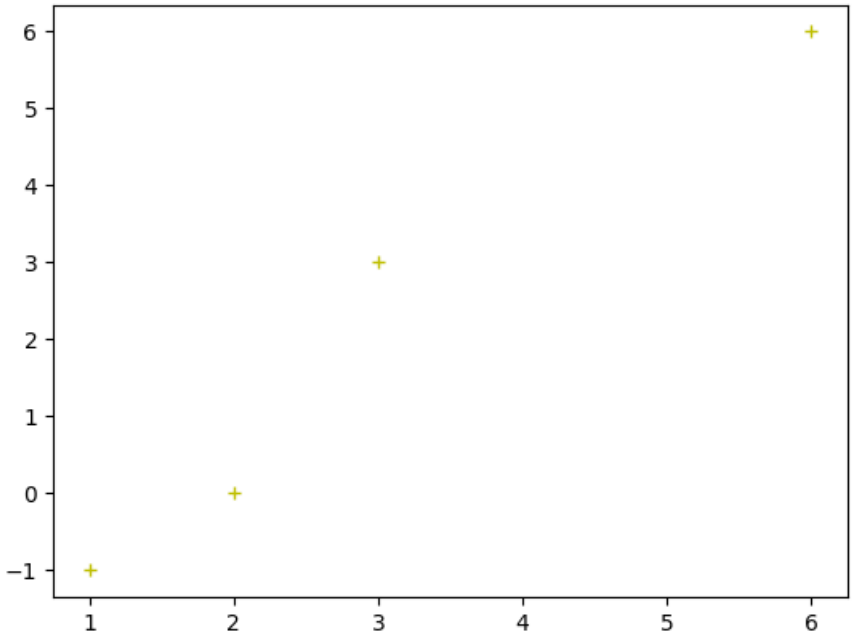
Remarque

Notez bien que ces instructions nous permettent de relier les points (x, y) par des segments. Ce qui fait que ne nous voyons pas de courbes.

Exemple 3

```
>>> plt.plot ([1,2,3,6],[-1,0,3,6], linestyle= 'none', marker= '+', c='y')
    [<matplotlib.lines.Line2D object at 0x000001DEC9437DF0>]
>>> plt.show ()
```

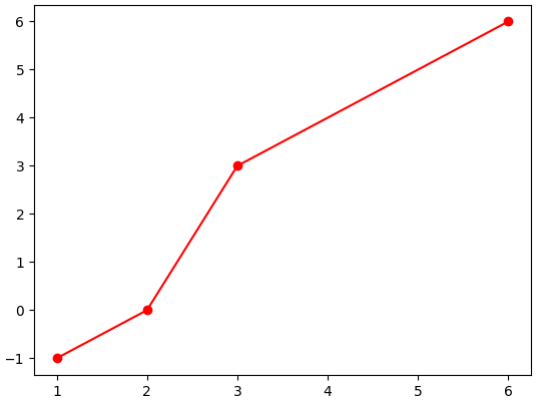
TP (Représentation Graphique)

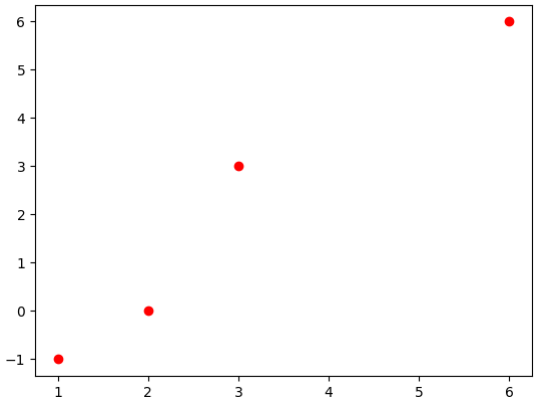


OU BIEN

Scatter plot = Nuage de points (points de dispersion)

```
>>> plt.scatter (x, y, c= 'r', marker = 'o')
    <matplotlib. collections. PathCollection object at 0x000001DEC5161D50>
>>> plt.show ()
```

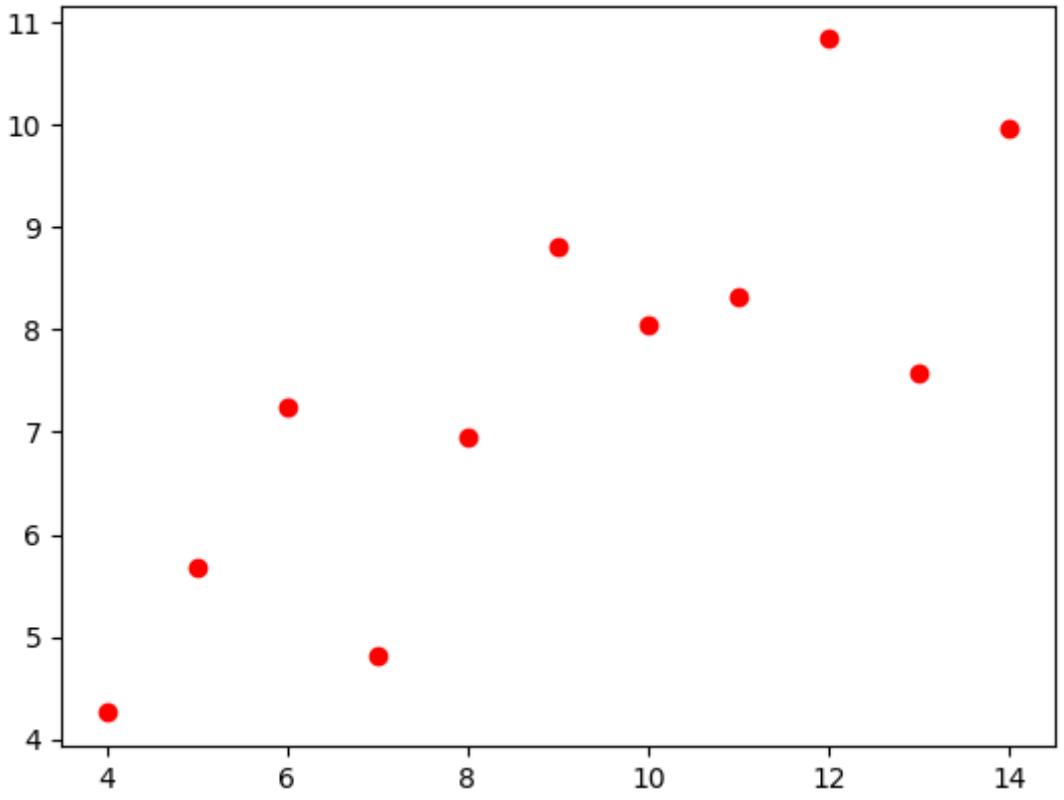


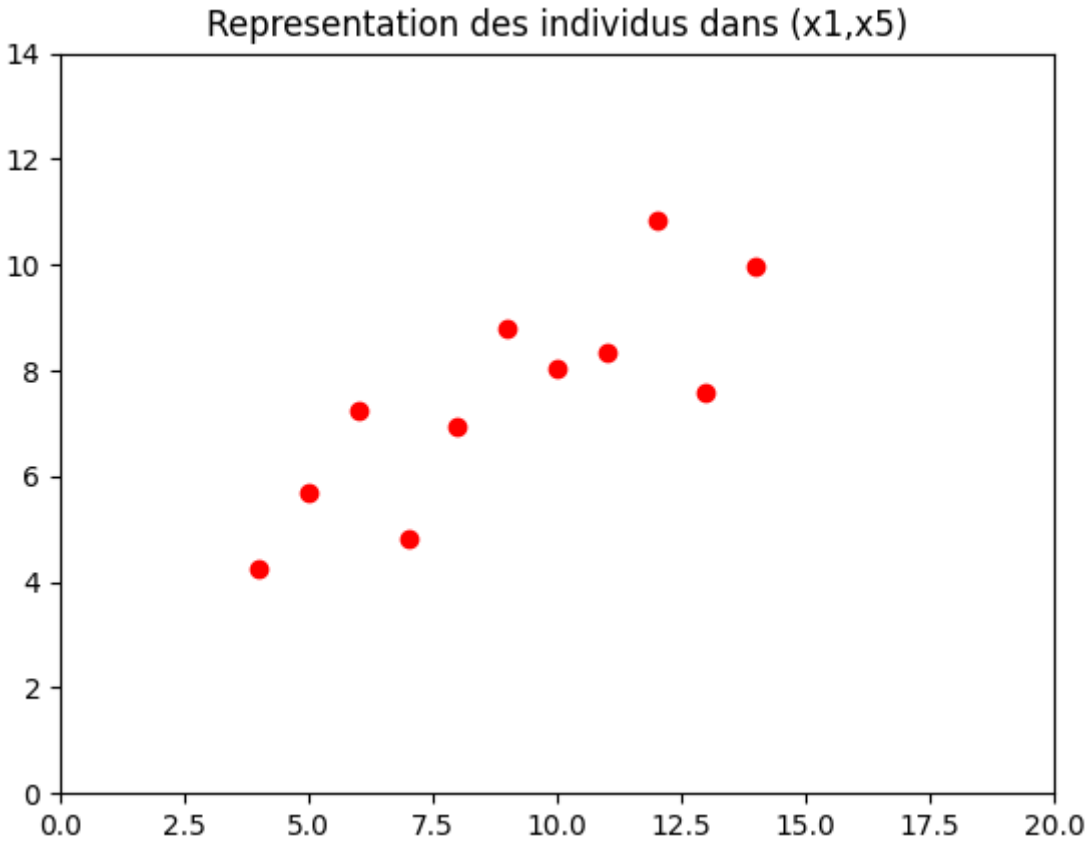


Suite de l'exercice

```
>>> plt.scatter (x1, x5, c= 'r', marker = 'o')
    <matplotlib.collections. PathCollection object at 0x0000023EA1958F10>
>>> plt.xlim (0, 20)
    (0.0, 20.0)
>>> plt.ylim (0,14)
    (0.0, 14.0)
>>> plt.title ('Representation des individus dans (x1,x5)')
    Text (0.5, 1.0, 'Representation des individus dans (x1, x5)')
>>> plt.show ()
```

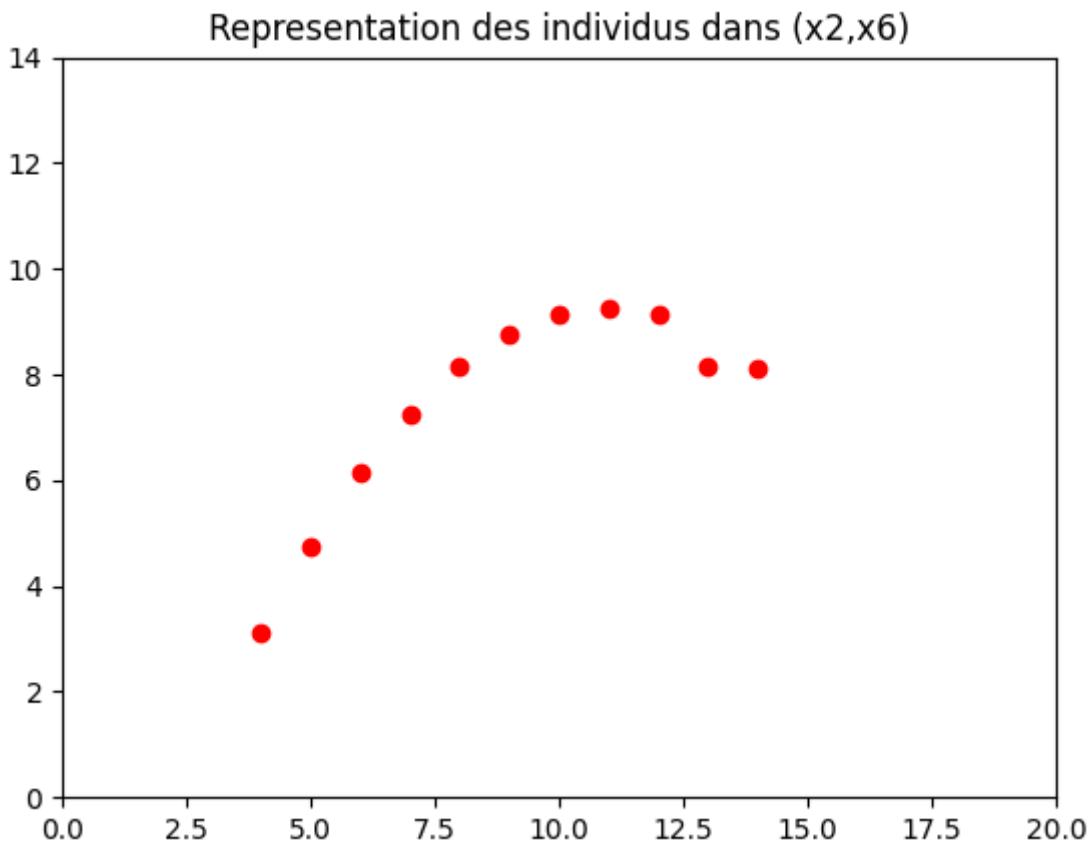
TP (Représentation Graphique)





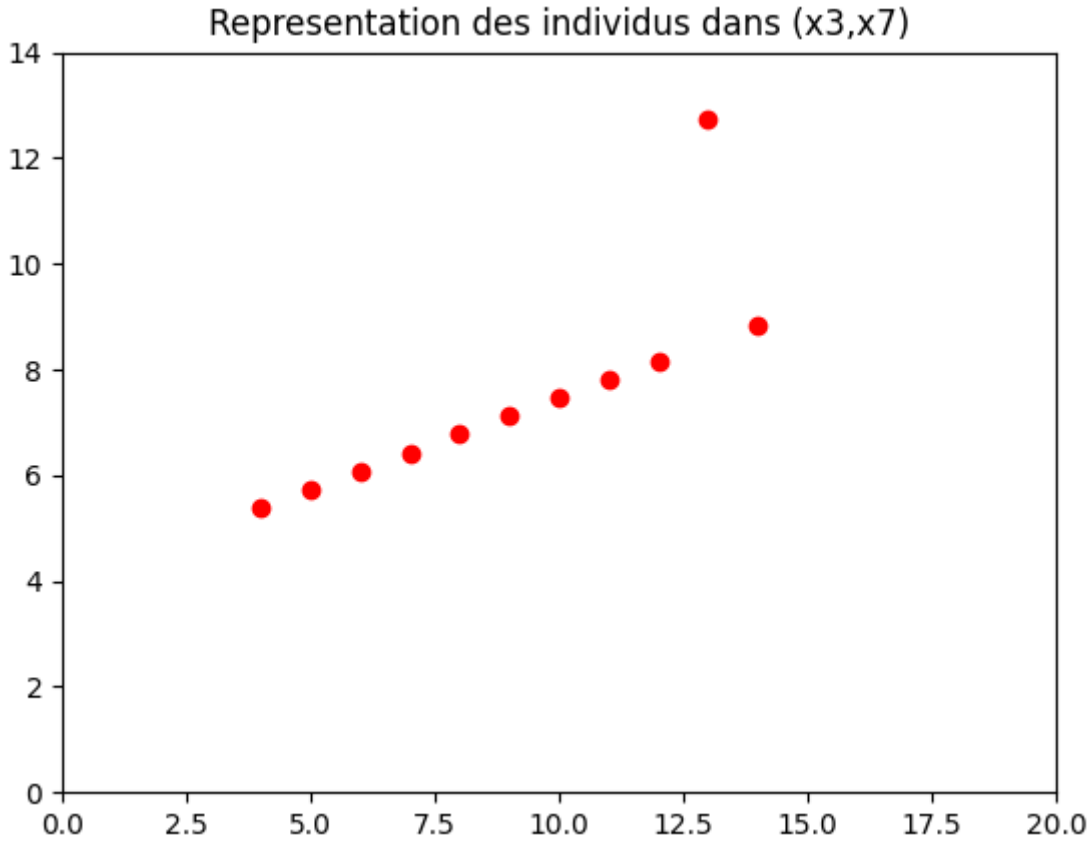
TP (Représentation Graphique)

```
>>> x2= [10,8,13,9,11,14,6,4,12,7,5]
>>> x6= [9.14,8.14,8.14,8.77,9.26,8.10,6.13,3.10,9.13,7.26,4.74]
>>> plt.scatter (x2, x6, c='r', marker = 'o')
    <matplotlib.collections. PathCollection object at 0x0000023EA7408E80>
>>> plt.xlim(0, 20)
    (0.0, 20.0)
>>> plt.ylim(0,14)
    (0.0, 14.0)
>>> plt.title ('Representation des individus dans (x2,  x6)')
    Text (0.5, 1.0, 'Representation des individus dans (x2, x6)')
>>> plt.show ()
```

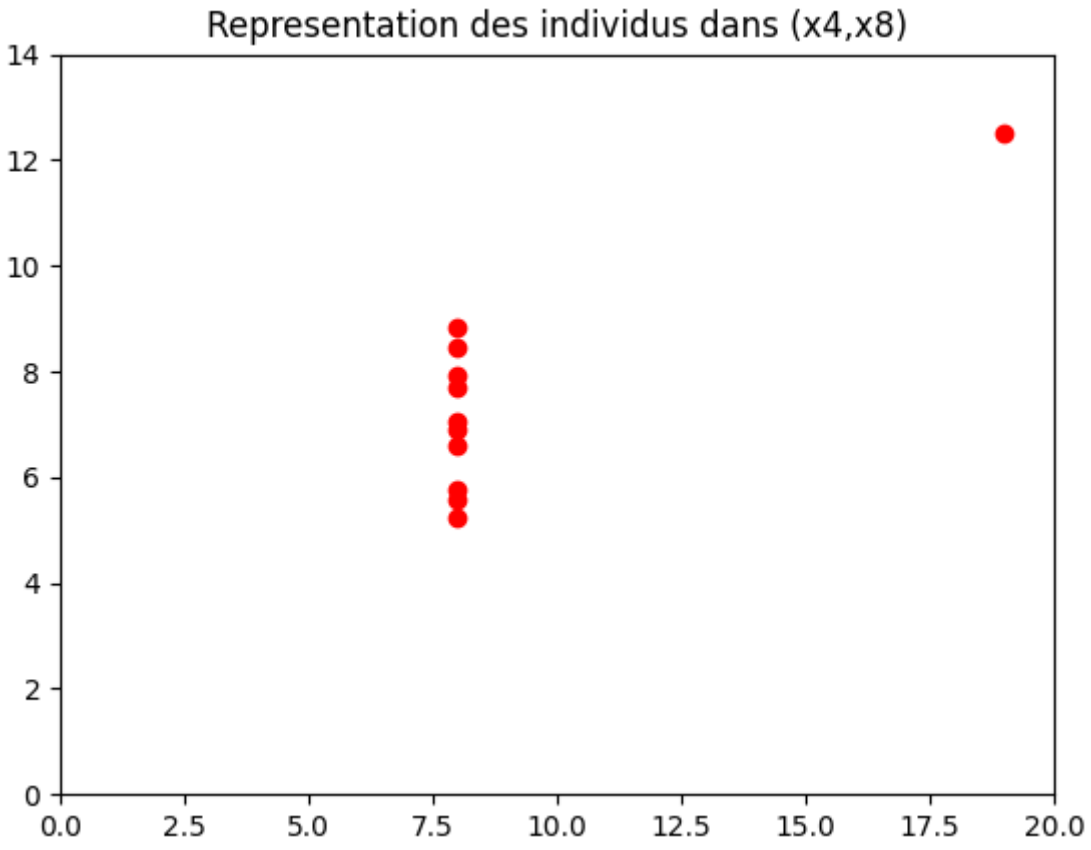


TP (Représentation Graphique)

```
>>> x3= [10,8,13,9,11,14,6,4,12,7,5]
>>> x7= [7.46,6.77,12.74,7.11,7.81,8.84,6.08,5.39,8.15,6.42,5.73]
>>> plt.scatter (x3, x7, c='r', marker = 'o')
    <matplotlib.collections. PathCollection object at 0x0000023EA77B51B0>
>>> plt.xlim(0, 20)
    (0.0, 20.0)
>>> plt.ylim(0,14)
    (0.0, 14.0)
>>> plt.title ('Representation des individus dans (x3, x7)')
    Text (0.5, 1.0, 'Representation des individus dans (x3, x7)')
>>> plt.show ()
```



```
>>> x4= [8,8,8,8,8,8,8,19,8,8,8]
>>> x8= [6.58,5.76,7.71,8.84,8.47,7.04,5.25,12.50,5.56,7.91,6.89]
>>> plt.scatter (x4, x8, c='r', marker = 'o')
    <matplotlib.collections.PathCollection object at 0x0000023EA781D600>
>>> plt.xlim(0, 20)
    (0.0, 20.0)
>>> plt.ylim (0,14)
    (0.0, 14.0)
>>> plt.title('Representation des individus dans (x4, x8)')
    Text (0.5, 1.0, 'Representation des individus dans (x4, x8)')
>>> plt.show ()
```



Commentaires

Les variables sont différentes entres elles.

- Le premier graphe montre que les données sont bien dispersées, donc corrélation positive.
- Le deuxième graphe, pas de liaison linéaire (parabolique).
- Le troisième graphe, les données sont dispersées d'une manière linéaire sauf 1pt
- Le dernier graphe, pas de relations (indépendance) sauf un point et donc(absence de corrélation).

TP (Représentation Graphique)

Présentation de plusieurs courbes (graphes) dans la même fenêtre

Pour ce faire, nous utilisons : **plt.subplot (L C i)**

Avec :

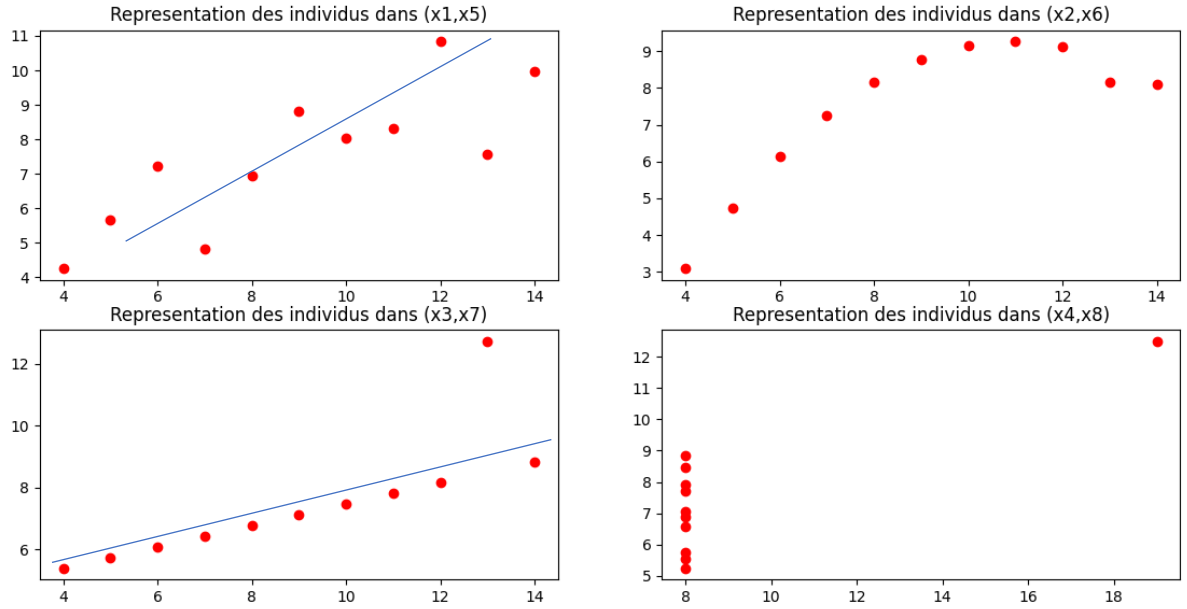
L: le nombre de lignes, **C** : le nombre de colonnes, **i** : la position du graphe.

Dans notre cas : **2 lignes, 2colonnes et 4 graphes.**

221	222
223	224

```
>>> plt.subplot(221)
    <AxesSubplot : >
>>> plt.scatter(x1, x5, c='r', marker = 'o')
    <matplotlib.collections.PathCollection object at 0x0000023EA7C11F90>
>>> plt.title('Representation des individus dans (x1, x5)')
    Text (0.5, 1.0, 'Representation des individus dans (x1, x5)')
>>> plt.subplot (222)
    <AxesSubplot : >
>>> plt.scatter (x2, x6, c='r', marker = 'o')
    <matplotlib.collections.PathCollection object at 0x0000023EA7CAEE60>
>>> plt.title('Representation des individus dans (x2, x6)')
    Text (0.5, 1.0, 'Representation des individus dans (x2, x6)')
>>>> plt.subplot (223)
     <AxesSubplot : >
>>> plt.scatter (x3, x7, c='r', marker = 'o')
    <matplotlib.collections.PathCollection object at 0x0000023EA7CD0E50>
>>> plt.title ('Representation des individus dans (x3, x7)')
    Text (0.5, 1.0, 'Representation des individus dans (x3, x7)')
>>> plt.subplot(224)
    <AxesSubplot : >
>>> plt.scatter (x4, x8, c='r', marker = 'o')
    <matplotlib.collections.PathCollection object at 0x0000023EA7D45870>
>>> plt.title('Representation des individus dans (x4, x8)')
    Text (0.5, 1.0, 'Representation des individus dans (x4, x8)')
>>> plt.show()
```

TP (Représentation Graphique)



Exercice 3

Soit la matrice des de corrélation associée à 6 variables :

Corr	X^1	X^2	X^3	X^4	X^5	X^6
X^1	1	-0.007	0.576	0.858	0.212	0.816
X^2	-0.007	1	0.221	-0.152	-0.110	-0.144
X^3	0.576	0.221	1	0.488	0.025	0.441
X^4	0.858	-0.152	0.488	1	0.262	0.930
X^5	0.212	-0.110	0.025	0.262	1	0.342
X^6	0.816	-0.144	0.441	0.930	0.342	1

1) Quelles sont les propriétés de cette matrice.

Matrice carrée d'ordre n, Symétrique, Ses valeurs sont inférieures ou égales à 1 en Val.Abs

2) Analyser les résultats du tableau et interpréter les corrélations données.

La variable X^6 est positivement fortement corrélée avec X^4**,** Cette dernière est aussi fortement positivement corrélée avec X^1**. Toutes** les variables sont faiblement corrélées avec X^1 **:** on peut même dire qu'il n y a pas de corrélation entre elles.

3) Peut-on représenter (schématiser) ces relations. Si oui, donner ce schéma.

Pour prochainement in chaa Allah :

La suite de l'exercice 4 qu'on avait commencé à traiter et vous l'avez dans TP 3 et l'exercice 3 de la série 1.